

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 1 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de localização de falhas em cabos de média tensão (tensão aplicada CC e Unidade SSG), a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Esta instrução contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou poço de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 2 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Cabo Isolado

Trata-se de um cordão de vários condutores unidos, e que é protegido(a) por algum tipo de revestimento. Este cordão conta com isolamentos específicos para cada aplicação, com o objetivo de conferir maior resistência e minimizar possíveis intervenções externas, de forma a promover maior segurança em seu uso, e reduzir, assim, as chances de choques elétricos, curtos-circuitos, de queima de equipamentos e componentes e possível geração de incêndio.

4.2 Caixa de Ligação ou Poço de Inspeção

Área projetada para abrigar somente cabos e componentes (desconectáveis e emendas) de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica. Assim como câmaras subterrâneas, são considerados espaços confinados.

4.3 Câmara Subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

4.4 Condutor

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 3 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Um condutor de energia elétrica é o material pelo qual as cargas elétricas se deslocam em um cabo. Os condutores mais empregados nos cabos de energia elétrica, são constituídos de cobre ou alumínio.

4.5 Equipamentos de Detecção Pontual de Falha

Equipamentos dotados de sensores para encontrar de forma mais precisa a localização de uma falha em cabos isolados diretamente enterrados. Seus meios de detecção podem variar de acordo com as características da rede, tipo de cabo e tipo de falha. Os meios mais conhecidos são o detector balístico, acústico e o magnético.

4.6 Electrical Trees

Crescimentos de microfissuras não solidas ou carbonizadas, no isolante de um condutor, que podem se originar de pontos frágeis do cabo, como saliências, impurezas, vazios, defeitos mecânicos de fabricação, que submetidas a estresse elétrico por longos períodos podem fragilizar permanentemente a isolação.

Ensaio em cabos utilizando uma frequência muito baixa (entre 0,01Hz e 1 Hz) para reduzir o risco de dano ao cabo.

4.7 Falha em Cabo Isolado

Falhas em cabos podem ser descritas como qualquer defeito, inconsistência, ponto frágil ou não-homogeneidade que afete a performance do cabo.

4.8 Gerador de tensão de pulso (Unidade SSG)

Os geradores de tensão de pulso, também conhecidos como ensaio de tensão aplicada, são usados para a pré e pós-localização de falhas de alta e baixa impedância, bem como falhas intermitentes em cabos de energia. A energia armazenada em um capacitor de alta tensão é liberada em intervalos ou como tensão contínua. O sinal acústico, assim gerado no local da falha, pode ser captado durante inspeções nas câmaras e poços subterrâneos, pela audição dos colaboradores ou com um microfone de solo e um receptor universal.

4.9 Isolação

Material utilizado em volta do condutor, destinado a confinar o campo elétrico resultante da tensão aplicada aos fios e cabos em seu interior, sendo que, a aplicação de um material isolante adequado reduz os riscos de choques elétricos e curtos-circuitos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 4 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

4.10 Teste de Manutenção

Trata-se de teste de campo feito durante a vida operacional de um cabo do sistema elétrico. Destina-se a detectar a deterioração do cabo e verificar a capacidade de manutenção para que os procedimentos de manutenção adequados possam ser iniciados, antes de ocorrer uma falha.

4.11 Teste Diagnóstico

Teste de campo para comissionamento de cabos novos ou avaliação durante a vida operacional de um cabo do sistema elétrico, para determinar seu estado de degradação. Destina-se a determinar e localizar uma degradação ou um nível elevado de descargas parciais, que possam causar falhas em cabos e acessórios.

4.12 Treeing ou Arborecência

Treeing ou Arborecência é um fenômeno pré-falta, em cabos isolados, sendo um processo que leva a degradação da isolação, ao longo do tempo, devido a incidência de descargas parciais e o alto estresse elétrico no dielétrico do cabo.

4.13 VLF (Very Low Frequency)

Equipamento utilizado para ensaio tensão alternada em cabos com utilização de baixa frequência de ensaio (menor que 1Hz), reduzindo o risco de deterioração dos cabos elétricos durante os ensaios. Este equipamento registra o nível de descargas parciais e corrente de fuga nos cabos isolados, avaliando o status da vida útil dos mesmos.

4.14 Water Tree

São microfissuras na isolação que se propagam, mesmo com um baixo gradiente de potencial em pontos defeituosos da isolação, que contém umidade.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 5 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados;

NR 35 – Trabalho em Altura;

IEEE Std 400.2™ - 2013 – Guide for Field Testing of Shielded Power Cable Systems Using Very Low Frequency (VLF);

IEC-60270-2000 - High-voltage test techniques – Partial discharge measurements.

Monografia: “Diagnóstico de Cabos Isolados de Média Tensão – A Importância do VLF para os Ensaios de Manutenção Preventiva e Preditiva” – Plantier, Marcelo Gomes

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL. Comunicação com o COI;

POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00777.EQTL. - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00780.EQTL - Manobra chave a óleo;

POP.00774.EQTL - Manobra chave seccionadora isoladas a gás SF6.

POP.00782.EQTL - Manobra de Protetor de Rede (network protector);

POP.00776.EQTL - Coleta de Amostra de Óleo (transformadores, chaves acopladas, chaves a óleo);

POP.00783.EQTL - Diagnóstico de cabos de média tensão até 34,5 kV;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 6 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
9 colaboradores para equipes de rede subterrânea (3 equipes);	De 60 a 120 minutos para localização de falhas em cabos isolados; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo ou extensão do trecho a ser testado. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples com pequena extensão.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Detector de gases	1
		Chave de abertura de tampões	1
		Amperímetro	1
		Alicates	1
		Lanterna intrinsecamente segura	1
		Termopoint	1
		Termovisão (<i>em caso de inspeção de nível 2</i>)	1
		Tripé;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	Q/ Nec
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	Q/Nec
		Gerador à combustão;	Q/Nec
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	1
		Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 7 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Sinalizadores noturnos (<i>em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade</i>);	Q/Nec
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Detector Capacitivo	1
		Veículo teste equipado com laboratório de diagnóstico de cabos ou Unidade de tensão aplicada e SSG (gerador de impulso)	1
		Kit de adaptadores para teste de cabos em desconectáveis ou extensão de cabos	1
		Conjunto de aterramento temporário para cabos subterrâneos	Q/Nec
		Conjunto de aterramento estático	Q/Nec
		Conjunto de ferramentas para abertura de desconectáveis	1
		Torquímetro	1
		Vara de manobra telescópica ou Vara de manobra extensível	1
		Detector balístico, magnético ou acústico de falhas em cabos	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 8 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou bota de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da entrada no espaço confinado para realizar localização de falhas em cabos de média tensão

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para	1.1 Preparar os materiais – Eletricitistas. 1.2 Conferir condições externas e internas de uso do veículo de testes	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 9 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

o local do serviço.	e seus sistemas de localização de falhas - Chefe de turma/Eletricista. 1.3 Conferir no veículo todas as ferramentas e equipamentos necessários para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4 Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5 Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6 Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI) - Chefe de turma.	Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1 O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL. - Comunicação com o COI.		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 10 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo- Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitas e logística de deslocamento de material. 4.2 Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 11 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

			necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 12 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	encharcados;	retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensão.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricitas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 13 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto de acesso ao espaço confinado, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista vigia, evitando o acesso ao veículo quando os dois eletricistas estiverem no espaço confinado - eletricista vigia. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.		retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.2 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 14 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.		Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 09: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas	11.1 Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 15 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	subterrânea até 34,5 kV . 11.2 Realizar a medição de gases conforme POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.3 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP. 00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 10: anotar todas as medições do detalhe 11.2 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 11.4 Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP. 00777.EQTL. - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 11: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço	Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
--	---	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 16 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 12: Obrigatoriamente, o primeiro eletricitista ao adentrar ao espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases		
--	--	--	--

6.3 Realizar teste localização de falhas em cabos isolados de média tensão

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação para realizar teste de localização de falhas em cabos isolados	1.1 Realizar levantamento de informações iniciais relevantes para localização de falhas: os dados de proteção atuada e ordem de serviço na subestação, anomalias na rede, reclamações de clientes na COI, dados da automação (se houver) e pontos de aquecimento, identificados em inspeções termográficas; Nota 13: Se a subestação for digitalizada, deve-se obter a oscilografia e atuação dos indicadores de falta; Nota 14: Estas informações são fundamentais na definição da melhor estratégia de atendimento para cada	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 17 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	tipo de ocorrência e rede. 1.2 Realizar a inspeção de cabos, acessórios e equipamentos suspeitos, identificados durante a etapa de análise; Nota 15: Caso seja encontrada alguma condição de risco, deve-se paralisar atividade e comunicar à Gerência de Manutenção e responsável pela programação; 1.3 Identificar ponto de início dos testes e pontos de aterramento nos diagramas unifilares e projetos da rede disponíveis – Chefe de turma Nota 16: Realizar inspeção e isolar nos clientes, confirmando se não há transformadores de corrente (TC's), transformadores de potencial (TP's), cabines, barramentos ou transformadores de clientes, que possam ter causado a falha. 1.4 Planejar ponto de abertura da rede, posicionamento das equipes nos pontos de aterramento, local de instalação do veículo de testes, derivações e final do circuito; Nota 17: Considerar a possibilidade de testes, sempre a partir de um ponto do circuito para reduzir o tempo de localização de falhas, ensaios a partir da subestação,		classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 18 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	somente quando não há informações sobre a falha, ou suspeita de falha na proteção da subestação ou circuitos com longo trecho inicial, sem equipamentos conectados ao mesmo. 1.5 Efetuar comunicação, com a Gerência de Manutenção, informando o início da atividade. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL. - Comunicação com o COI. 1.6 Confirmar se o circuito está desligado, se foi realizado o aterramento do disjuntor na subestação ou realizar a instalação do aterramento temporário, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 1.7 Realizar medição de carga nos cabos de baixa tensão, com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe de tensão adequada, POP.00788.EQTL – Medição de corrente instantânea e gráfica. Nota 18: Verificar, também, se foi realizada a drenagem da corrente residual, do cabo subterrâneo.		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 19 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	Nota 19: Se houver constatação de tensão (cabo primário ligado), deve-se paralisar as atividades, sair da câmara subterrânea e comunicar a Gerência de Manutenção e responsável pela programação da manobra. 1.8 Verificar ausência de tensão no ponto de trabalho, ou em uma câmara subterrânea anterior, com detector de tensão capacitivo, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 20: Caso, o detector de tensão, não apresente alarme luminoso ou sonoro, no teste manual ou teste comparativo em cabos ligados, a atividade deve ser paralisada e o detector de tensão deverá ser substituído; Nota 21: A extremidade posterior do trecho de cabos a ser testado (lado oposto ao ponto de testes do cabo), deve estar devidamente desconectada, sinalizada e isolada, durante os testes, com pontos para aterrar e desaterrar as fases individualmente com facilidade;		
2. Realizar teste de localização de	2.1. Realizar inspeção no disjuntor do circuito, confirmar se o circuito foi	Lesões Físicas e Cortes	Utilizar os (EPI's)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 20 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

falhas em cabos isolados a partir de um disjuntor de circuito na subestação	desligado e se o disjuntor foi afastado; 2.2 Realizar aterramento de um equipamento próximo da Subestação, para possibilitar a desconexão dos terminais de cabos no disjuntor da subestação, e instalar outro aterramento no final do trecho de cabos a ser ensaiado, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 22: Em transformadores com chaves primárias de AT acopladas ao transformador, deve-se realizar a manobra da mesma, conforme POP.00780.EQTL – Manobra chave a óleo. Nota 23: Em sistemas com protetores de rede (network protector), deve-se realizar o bloqueio dos protetores, conforme POP.00782.EQTL – Manobra de Protetor de Rede (network protector). 2.3 Remover os terminais de cabos do barramento do disjuntor e unir as três fases, para o primeiro teste, na subestação; Nota 24: Posicionar os terminais de cabos de forma segura, para realizar	perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista;	básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Protetor Facial;
---	--	---	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 21 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	o teste primeiro teste. Se possível instalar suportes para fixação destes; 2.4 Conectar o cabo aterramento temporário do veículo teste no barramento de aterramento do disjuntor da subestação. Nota 25: Toda a manobra de conexão do veículo teste deverá ser realizada utilizando-se luvas isolantes de classe compatível, protetor facial e o circuito deve estar devidamente aterrado. 2.5 Conectar a ponta de testes do veículo teste no ponto de união dos terminais de cabos, das 3 fases, no disjuntor da subestação. Nota 26: Toda a manobra de conexão do veículo teste deverá ser realizada utilizando-se luvas isolantes de classe compatível, protetor facial e o circuito deve estar devidamente aterrado. Nota 27: Conectar as pontas de prova do veículo teste garantindo um contato adequado, tanto na fase quanto na malha de aterramento. 2.6 Remover aterramentos no ponto próximo do ponto de testes, no final do circuito e o aterramento do veículo testes; 2.7 Selecionar a unidade de tensão		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 22 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	aplicada em corrente contínua ou a unidade VLF, do veículo teste; Nota 28: Inserir os parâmetros do cabo e do circuito, no software de ensaios, proceder conforme manual do fabricante do equipamento e orientações recebidas em treinamento; Nota 29: Em transformadores com chaves primárias de AT acopladas ao transformador, deve-se realizar a manobra da mesma, conforme POP.00780.EQTL – Manobra chave a óleo. Nota 30: Em sistemas com protetores de rede (network protector), deve-se realizar o bloqueio dos protetores, conforme POP.00782.EQTL – Manobra de Protetor de Rede (network protector). 2.8 Aplicar teste trifásico de tensão aplicada em corrente contínua ou utilizar a unidade VLF (unidade SSG), para medição da corrente de fuga no cabo, conforme orientações recebidas em treinamento e manual do fabricante. Para unidade VLF, deve-se realizar os ensaios conforme POP.00783.EQTL – Diagnóstico em cabos de Média Tensão até 34,5 kV. Nota 31: Caso seja confirmado		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 23 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	defeito, deve-se partir para o próximo passo, caso não seja confirmado, deve-se comunicar a Gerência de Manutenção para uma nova avaliação da falha e sequência de testes; 2.9 Paralisar o ensaio, aterrar o veículo teste, retornar o aterramento de um transformador próximo da Subestação, para possibilitar a separação dos terminais de cabos no disjuntor da subestação, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 32: Em transformadores com chaves primárias de AT acopladas ao transformador, deve-se realizar a manobra, conforme POP.00780.EQTL – Manobra chave a óleo. Nota 33: Em sistemas com protetores de rede (network protector), deve-se realizar o bloqueio dos protetores, conforme POP.00782.EQTL – Manobra de Protetor de Rede (network protector). 2.10 Separar os terminais de cabos no disjuntor da subestação, acomodar estes de forma segura, selecionar uma fase, instalar o aterramento do veículo de teste na malha de aterramento e instalar a		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 24 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	ponta de testes do veículo de teste no terminal de uma fase no disjuntor da subestação; Nota 34: Conectar as pontas de prova do veículo teste, garantindo um contato adequado, tanto na fase quanto na malha de aterramento. Nota 35: Todos os ensaios de localização de falhas de cabos, devem ser realizados de acordo com a IEEE STD 400.2™ vigente e com manuais dos fabricantes. Antes de iniciar os ensaios de localização de falhas deve-se consultar a versão mais atual, antes de iniciar os ensaios; Nota 36: Antes de iniciar os testes, deve-se garantir que todos os profissionais estejam fora das áreas de risco e dos ambientes confinados; 2.11 Selecionar a unidade de tensão aplicada em corrente contínua ou a unidade de ensaios com VLF, do veículo de teste, acoplada ao reflectómetro, aplicar o ensaio monofásico e medir os resultados, conforme manual do fabricante e orientações recebidas em treinamento. Para ensaios com a unidade VLF, deve-se realizar os ensaios conforme POP.00783.EQTL – Diagnóstico em		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 25 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	cabos de Média Tensão. Nota 37: Se a rede for constituída somente de cabos com isolamento polimérica e com poucas derivações, recomenda-se a utilização do ensaio com equipamento VLF. Nota 38: O teste de tensão aplicada é um teste destrutivo, recomenda-se aplicação em circuitos com cabo PILC ou com alta impedância de curto-circuito, deve-se seguir estritamente as recomendações de normas e orientações do fabricante para realizar este ensaio; Nota 39: Em caso de fuga de corrente muito alta, deve-se analisar esta informação, com as demais informações adquiridas antes do início dos testes, para refinar a estratégia e pontos de localização de falha; 2.12 Desligar a unidade de ensaios, aterrar o veículo de teste, instalar aterramentos no trecho próximo da subestação e conectar a ponta de ensaios do veículo testes em outra fase. Instalar aterramentos conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 2.13 Repetir os ensaios nas demais		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 26 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	fases do circuito; 2.14 Iniciar o confinamento da falha analisado os resultados, definir novo ponto e estratégia de testes, conforme orientações recebidas em treinamento; Nota 40: Caso o defeito não se confirme, ou deve-se elevar a tensão, tomando cuidado para danificar a isolamento do cabo e os equipamentos, conforme orientações recebidas em treinamento e manual do fabricante do equipamento. Nota 41: Ficar atento na comparação dos resultados dos testes para não perder a referência do defeito. 2.14 Aterrar o veículo de testes, instalar aterramentos no trecho próximo da subestação e instalar aterramentos próximo do novo ponto de testes, instalar aterramentos conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 2.15 Seguir as recomendações do passo 3 para aterramento e abertura de abertura de desconectáveis para testes;		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 27 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Nota 42: Caso haja possibilidade de utilizar 2 veículos de teste, manter um na subestação e deslocar o segundo veículo para o novo ponto de testes; 2.16 Remover aterramentos no ponto próximo do ponto de testes e o aterramento do veículo teste, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 43: Deve-se garantir que todos os profissionais estejam fora, dos locais por onde os testes serão realizados, e que estes locais estejam devidamente sinalizados, antes de iniciar os testes. Nota 44: Em transformadores com chaves primárias de AT acopladas ao transformador, deve-se realizar a manobra da mesma, conforme POP.00780.EQTL - Manobra chave isolada a óleo. Nota 45: Em sistemas com protetores de rede (network protector), deve-se realizar o bloqueio dos protetores, conforme POP.00782.EQTL - Manobra de Protetor de Rede (Network Protector). 2.17 Repetir os ensaios, nas fases que apresentaram falhas, da subestação até o novo ponto de		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 28 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	abertura do circuito (no caso de trabalhos com dois veículos de testes, caso contrário seguir as recomendações do passo 3; Nota 46: Todos os ensaios de cabos, devem ser realizados de acordo com a IEEE STD 400.2™ vigente, orientações recebidas em treinamento e observação do manual do fabricante dos equipamentos. Antes de iniciar os ensaios de localização de falhas, deve-se consultar a versão mais atual, antes de iniciar os ensaios; Nota 47: Caso seja utilizada a unidade de tensão aplicada em corrente contínua, deve-se limitar a tensão e o tempo de ensaio, conforme orientações de treinamento e manual do fabricante; Nota 48: Caso a falha seja confirmada no trecho de testes a partir da subestação, realizar nova estratégia de abertura e confinamento da falha, até reduzir a localização de falhas ao menor trecho de cabos possível; Nota 49: Caso a falha não se manifeste no trecho da subestação, deve-se realizar os testes conforme instruções do passo 3. 2.18 Desligar o veículo teste, aterrar este, retornar os aterramentos do		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 29 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	circuito e realizar teste de ausência de tensão nos pontos de transformadores, cabines e entradas primárias do trecho do circuito em que foi confinada a falha. Instalar aterramentos POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 2.19 Realizar a manobra de todos os transformadores, cabines e entradas de clientes, deixando somente cabos para serem testados, conforme POP.00758.EQTL - Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras. Nota 50: Caso o ensaio aponte o ponto aproximado da falha, deve-se inspecionar os prováveis locais apontados pelo reflectómetro, durante a etapa de desconexão dos equipamentos; 2.20 Selecionar uma fase e instalar a ponta de testes, do veículo de testes, no terminal de uma fase no disjuntor da subestação; Nota 51: Conectar as pontas de prova do veículo teste garantindo um contato adequado, tanto na fase		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 30 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	quanto na malha de aterramento. 2.21 Remover aterramentos da rede e o aterramento do veículo teste, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 2.22 Posicionar equipes próximas, dos pontos apontados pelos ensaios de pré-localização, com o equipamento de detecção balística, acústica ou magnética de falha (localização pontual de falhas); Nota 52: Deve-se garantir que todos os profissionais esteja fora, dos locais por onde os testes serão realizados, e que estes locais estejam devidamente sinalizados, antes de iniciar os testes. 2.23 Aplicar o teste com o gerador de tensão de pulso (onda de choque ou unidade SSG) e solicitar que as equipes realizem a localização com equipamentos de detecção pontual da falha. 2.24 Realizar inspeção e vistoria detalhada nos pontos indicados pelos equipamentos de detecção pontual de falhas; Nota 53: Caso a falha não se		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 31 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	manifeste nos cabos, deve-se coletar amostras de óleo dos equipamentos conectados ao trecho onde foi confinada a falha. Esta etapa pode ser adiantada durante a desconexão dos equipamentos, proceder conforme POP.00776.EQTL - Coleta para Análise de Óleo Isolante de Equipamentos. Nota 54: Se ainda sim, não se manifestar a falha, deve-se reconectar o veículo testes na função gerador de tensão de impulso (SSG) e aumentar a tensão, com apoio do detector balístico, magnético ou acústico para localizar o ponto de falha. Nota 55: Aplicar testes de acordo com a tabela 3 da IEEE STD 400.2™ vigente. 2.25 Falha localizada: Desligar o veículo teste, aterrar este, realizar teste de ausência de tensão, e aterrar pontos próximos da falha. Instalar aterramentos POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 2.26 Realizar o reparo da falha 2.27 Remover os aterramentos e repetir os ensaios, nas fases que		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 32 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	apresentaram falhas, com a unidade de VLF ou de ensaio de tensão aplicada em corrente contínua; Nota 56: Observar todas as observações já descritas para ensaios com VLF e tensão aplicada; Nota 57: Se persistir o defeito, deve-se verificar o ponto onde foi realizado o reparo, se nada for encontrado, deve-se repetir os ensaios para confinamento da falha; 2.28 Desligar o veículo teste, aterrar este, retornar os aterramentos do circuito e realizar teste de ausência de tensão nos pontos de transformadores, cabines e entradas primárias do trecho do circuito em que foi confinada a falha. Instalar aterramentos POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 2.29 Remover os cabos de aplicação de teste do veículo de teste ou de diagnóstico; 2.30 Reconectar todos os transformadores, cabines e entradas de clientes no circuito,		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 33 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	conforme POP.00758.EQTL - Instalação e Retirada de Equipamentos em Câmaras Transformadoras. 2.31 Instalar os terminais dos cabos do circuito no barramento do disjuntor do circuito; Nota 58: Utilizar todos EPI's, considerando o circuito energizado; 2.32 Remover todos os aterramentos do circuito e da subestação, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 2.33 Solicitar a reenergização do circuito que foi testado; Nota 59: Caso o circuito aceite o religamento ou desligue, logo após a energização, deve-se inspecionar todos os pontos, em que foram realizadas atividades, e verificar se apresentou falha ou se houve algum erro de montagem. Nota 60: Importante considerar possível falha nos pontos de abertura de desconectáveis, caso ainda apresente falha, após a energização;		
3. Realizar teste	3.1 Confirmar se o circuito foi	Lesões Físicas	Utilizar os (EPI's)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 34 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

localização de falhas em cabos isolados a partir de um ponto desconectável do circuito de média tensão	desligado, afastado e aterrado na subestação; 3.2 Confirmar a instalação do aterramento temporário no disjuntor do circuito que será testado (na subestação), conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 61: verificar, também, se foi realizada a drenagem da corrente residual, do cabo subterrâneo. 3.3 Realizar aterramento de transformadores, próximos do ponto de abertura dos desconectáveis, onde serão realizados os testes (aterrar um transformador próximo à cada lado de trecho de cabos a ser testado), e instalar outros aterramentos temporários no final de cada trecho de cabos a ser ensaiado, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 62: Em transformadores com chaves primárias de AT acopladas ao transformador, deve-se realizar a manobra da mesma, conforme	Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão;
--	--	---	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 35 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	POP.00780.EQTL - Manobra chave isolada a óleo. Nota 63: Em sistemas com protetores de rede (network protector), deve-se realizar o bloqueio dos protetores, conforme POP.00782.EQTL - Manobra de Protetor de Rede (Network Protector). 3.6 Realizar abertura de desconectáveis, conforme POP.00778.EQTL - Instalação e Remoção de cabos de Média e Baixa Tensão. Nota 64: Posicionar os desconectáveis sobre um barramento ou bastão isolante de manobras e fixá-los de forma que fiquem afastados das ferragens, escada e outros circuitos, evitando descargas acidentais durante a realização dos testes; Nota 65: Quando não for possível afastar a montagem deve-se isolar a área, de conexão do veículo teste, com tapetes isolantes de classe compatível. Nota 66: Para ensaio localização de falhas em desconectáveis é necessária uma adaptação de cabos, com terminação em uma ponta e desconectável tipo TDR ou TBB na outra extremidade do cabo, caso não		Ventilador;
--	---	--	-------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 36 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	esteja disponível o Kit para ensaios de cabos, com conexões específicas para esta atividade. 3.7 Instalar o adaptador do kit para testes de cabos ou ponta para testes no desconectável do trecho a ser testado; 3.8 Conectar o cabo de aterramento temporário, do veículo teste, no barramento de aterramento da câmara subterrânea ou poço de inspeção; Nota 67: Toda a manobra de conexão do veículo teste deverá ser realizada utilizando luvas isolantes de classe compatível e protetor facial e circuito devidamente aterrado. 3.9 Conectar a ponta de testes do veículo de teste na ponta do adaptador para teste de cabos em desconectáveis; Nota 68: Conectar as pontas de prova do veículo teste, garantindo um contato adequado, tanto na fase quanto na malha de aterramento. Nota 69: Confirmar se está testando o circuito e trecho de cabos no sentido certo. Nota 70: Deve-se garantir que todos os profissionais esteja fora, dos locais por onde os testes serão		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 37 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	realizados, e que estes locais estejam devidamente sinalizados, antes de iniciar os testes. Nota 71: Em transformadores com chaves primárias de AT acopladas ao transformador, deve-se realizar a manobra, conforme POP.00780.EQTL - Manobra chave isolada a óleo. Nota 72: Em sistemas com protetores de rede (network protector), deve-se realizar o bloqueio dos protetores, conforme POP.00782.EQTL - Manobra de Protetor de Rede (Network Protector). 3.10 Realizar a sequência de ensaios de localização de falhas, conforme passos 2.11 ao 2.30 deste item, acima descritos; Nota 73: Em caso de testes com 2 veículos, pode-se realizar testes simultâneos, desde que seja garantido que os veículos de testes não estão não estão conectados no mesmo trecho de cabos (ex: da subestação até o ponto de teste com um veículo e do ponto de teste até o final do circuito com outro veículos. 3.11 Repetir os passos acima para o outro trecho de cabo ou outros trechos (em caso de ponto com derivação) a serem testadas neste ponto de testes;		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 38 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	3.12 Realizar aterramento de transformadores, próximos do ponto de abertura dos desconectáveis, onde foi-se realizados todos os testes (aterrar um transformador próximo à cada ponto de teste), e instalar outros aterramentos temporários no final de cada trecho de cabos a ser ensaiado, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 3.13 Realizar teste de ausência de tensão nos pontos de manobra dos transformadores, cabines e entradas de clientes; 3.14 Realizar a manobra de reconexão de todos os transformadores, cabines e entradas de clientes, a rede. Caso o teste seja realizado até a subestação, deve-se reconectar os terminais no disjuntor da subestação, conforme descrito no passo nº 2, desta instrução; 3.15 Realizar o fechamento dos desconectáveis, conforme POP.00778.EQTL - Instalação e Remoção de cabos de Média e		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 39 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	Baixa Tensão. 3.16 Remover todos os aterramentos do circuito e da subestação, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 3.17 Solicitar a reenergização do circuito que foi testado; Nota 74: Caso o circuito não aceite o religamento ou se desligue, logo após a energização, deve-se inspecionar todos os pontos, em que foram realizadas atividades, e verificar se apresentou falha ou se houve algum erro de montagem.		
4. Realizar teste localização de falhas em cabos isolados a partir de terminais interno e externo em circuito de média tensão	4.1 Efetuar inspeção dos equipamentos, postes, chaves e acessórios, conforme POP. 00112.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. 4.2 Confirmar se o disjuntor do circuito foi desligado, afastado e se foi instalado ou instalar o aterramento na subestação, conforme, POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 40 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	34,5 kV. 4.3 Realizar a ausência de tensão residual e instalar aterramento nos terminais externos, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 75: A rede aérea deve estar desligada, aterrada, com os terminais das chaves desconectados e com sinalização para evitar reenergização acidental; 4.4 Remover os terminais internos do disjuntor da subestação, cabine do cliente ou chave, separando-os de forma segura (caso o teste seja realizado de um terminal externo, até a subestação ou cliente); Nota 76: Para terminais internos em cabines ou clientes, seguir como os passos de testes em subestação; 4.5 Remover os terminais internos da chave ou das chaves (para o caso de teste de trecho de travessia subterrânea ou trecho subterrâneo conectados e rede de distribuição aérea); 4.6 Conectar a ponta de testes do veículo de teste na ponta do		atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; Protetor Facial; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte;
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 41 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	terminal externo de uma fase; 4.7 Remover os aterramentos nas duas pontas do cabo (apenas na fase a ser testada); Nota 77: Caso exista equipamentos, clientes ou equipamentos de medição conectados aos cabos, deve-se realizar a desconexão destes, para testes somente dos cabos. 4.8 Realizar a sequência de ensaios de localização de falhas, conforme passos 2.11 ao 2.30, deste item, acima descritos, 4.9 Repetir os passos acima para as demais fases; 4.10 Desconectar o veículo de teste; 4.11 Realizar a manobra de reconexão de todos os transformadores, cabines e entradas de clientes, se necessário. Caso o teste seja realizado até a subestação, deve-se reconectar os terminais no disjuntor da subestação, conforme descrito no passo nº 2, desta instrução; 4.12 Conectar os terminais nas chaves; 4.13 Remover todos os		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 42 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	aterramentos do circuito e da subestação, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 4.14 Solicitar a reenergização do circuito que foi testado; Nota 78: Caso o circuito não aceite o religamento ou se desligue logo após a energização, deve-se inspecionar todos os pontos, em que foram realizadas atividades, e verificar se apresentou falha ou se houve algum erro de montagem.		
--	--	--	--

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Reconectar a rede, conforme padrão original, recolher, itens e equipamentos, e solicitar a retirada dos aterramentos	1.1 Realizar conexão da rede, conforme diagrama disponível, proceder conforme POP.00778.EQTL - Instalação e Remoção de cabos de Média e Baixa Tensão. 1.2 Fazer a inspeção rigorosa no local em que foi realizada a atividade e na configuração da rede, após os ensaios;	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 43 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	1.3 Recolher Sistema de acesso ao espaço confinado, sistema de ancoragem, resgate, materiais e lona; 1.4 Solicitar retirada de aterramentos da rede a Gerência de Manutenção 1.5 Retirar aterramentos da rede conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em altura em espaço confinado; Protetor Facial; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte; Manter postura; Ergonômica adequada; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
2. Desinstalar aterramento do veículo teste.	2.1 Soltar o condutor de aterramento que está conectado na carcaça do veículo e no solo. 2.2 Retirar haste de aterramento do solo. 2.3. Guardar o material em local seco e em lugar adequado.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 44 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
3. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras	3.1 Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente. Nota 79: Obrigatoriamente, o último eletricista a sair do espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases. 3.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 45 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

			2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
4. Informar Gerência de Manutenção	4.1 O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL. - Comunicação com o COI. 4.2 Solicitar o religamento automático do sistema (desbloqueio do religamento automático) conforme o POP.00112.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
5. Solicitar a religamento do circuito	5.1 Solicitar o religamento do circuito, conforme POP. 00112.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.	Choque elétrico;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
6. Organizar o local de trabalho.	6.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 6.2 Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 80: a equipe deverá recolher	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 46 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de cabo, saco plástico, etc.). 6.3 Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança.	trânsito; Atropelamento;	retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 81: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
7. Retirar sinalização	7.1 Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

6.5 Para sistemas Reticulados

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 47 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Mobilização de recursos: O técnico responsável deverá dimensionar a quantidade de equipes próprias e/ou contratadas e supri-las com a planta primária do circuito e materiais necessários. Verificar junto a Gerência de Manutenção, a necessidade de controle de carga e disponibilizar recurso. Priorizar a realização do 1º teste de tensão, tão logo receba autorização da Gerência de Manutenção.

6.6 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitistas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras e etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricitista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Quando os ensaios estiverem sendo realizados, para segurança dos empregados em solo, o veículo deverá ser considerado como energizado, não sendo permitido, a qualquer elemento da equipe, tocar a viatura. Se necessário tocar ou subir à viatura, isso somente poderá ser feito através de banqueta isolada, utilizada como degrau, após conclusão dos ensaios.
- Acessar o veículo somente após conclusão do ensaio e chave de ensaio do veículo estiver na posição terra;
- Utilizar, obrigatoriamente, o veículo teste seco e limpo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 48 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente deve ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitas que esteja trabalhando no espaço confinado devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Só transportar equipamento ou ferramenta autorizadas, dentro do veículo de teste, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e realização dos ensaios e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;
- Não será permitido ensaios em cabos, nas seguintes situações:
 - a) Cabo isolamento danificada
 - b) Cabo com fissuras
 - c) Cabo com furos
 - d) Cabo com sinais de descargas
 - e) Cabo com emendas danificadas ou com sinais de descargas
 - f) Cabo ou emenda sem aterramento.
- Estar ciente que se deve realizar ensaios em uma fase por vez;
- Estar ciente que não é permitido executar ensaios em fase enquanto um executor estiver em contato com partes aterradas;
- Estar ciente que o observador (Chefe de turma) não poderá afastar-se durante a execução do local de trabalho e que sua atenção deve ser exclusiva para a tarefa que está sendo realizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/11/2025	49 de 49
Título: Localização de falhas em cabos de média tensão (Tensão Aplicada CC e Unidade SSG) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00792.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET).

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão Inicial	Pedro Paulo Barros Dias
01	18/11/2025		Alteração na logo do cabeçalho.	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição